PWM – Pulse Width Modulation

IFE307 — Embedded System

Dr. Ir. Wibowo Harry Sugiharto, M.Kom

Mengapa Pin Digital Tidak Cukup?

Output digital hanya punya dua nilai:



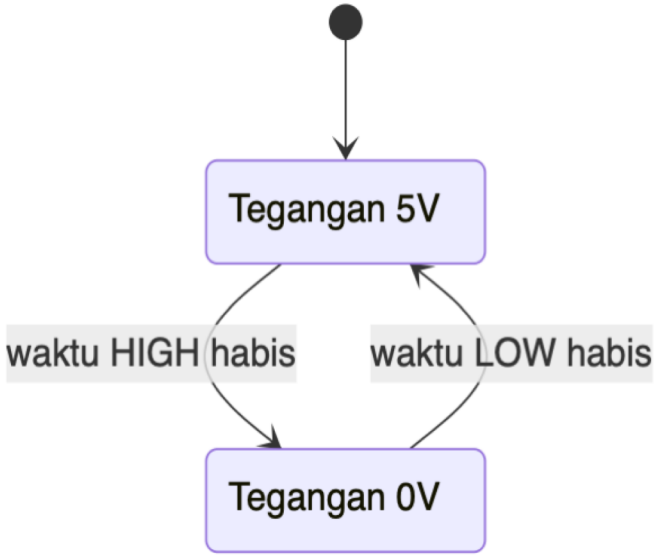
Tidak ada nilai 2.5V atau 1V. Tidak ada cara mengatur kecerahan LED, kecepatan motor, atau posisi sudut servo menggunakan digitalWrite() saja.

Solusinya: bukan mengubah tegangan, melainkan mengubah seberapa **lama tegangan** itu HIGH dalam satu siklus.

ATmega328P adalah mikrokontroler digital murni. Tidak ada DAC (Digital-to-Analog Converter) yang bisa menghasilkan tegangan antara.

Apa itu PWM?

PWM (Pulse Width Modulation) adalah teknik mengontrol **lebar pulsa** sinyal digital untuk mensimulasikan tegangan rata-rata antara 0V dan 5V.



- Sinyal tetap bolak-balik antara 5V dan 0V
- Yang diatur adalah **proporsi waktu** yang dihabiskan di 5V
- Mata manusia dan motor tidak bisa mendeteksi pergantian cepat ini, yang dirasakan adalah **nilai rata-rata tegangan**

Duty Cycle

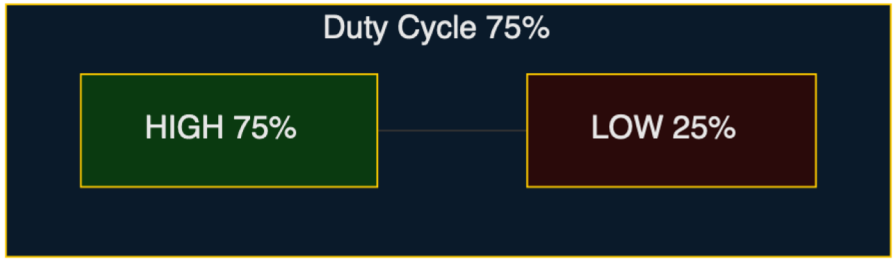
Duty cycle adalah persentase waktu sinyal dalam kondisi HIGH selama satu periode penuh.

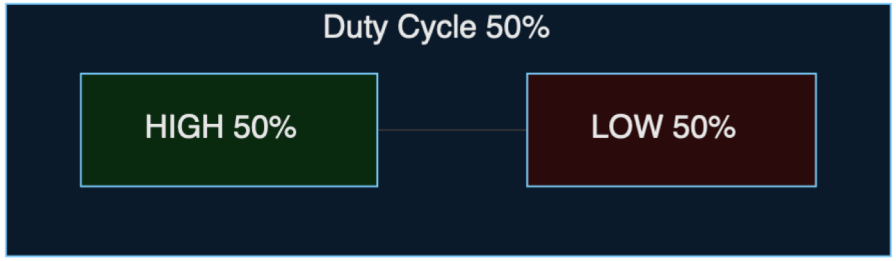
$$\text{Duty Cycle} = \frac{T_{HIGH}}{T_{HIGH} + T_{LOW}} \times 100\%$$

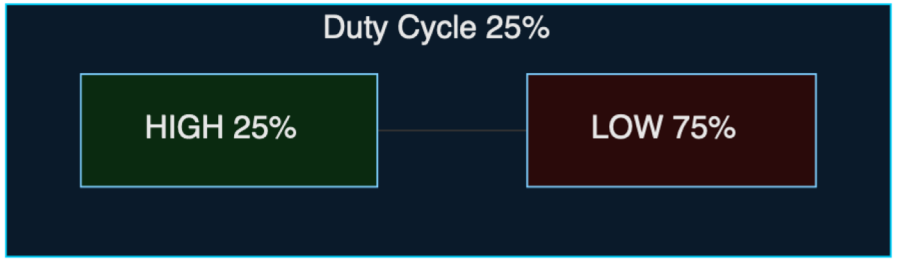
Duty Cycle	Tegangan rata-rata (VCC = 5V)	Efek pada LED
0%	0V	Mati
25%	1.25V	Redup
50%	2.5V	Setengah terang
75%	3.75V	Cukup terang
100%	5V	Terang penuh

Tegangan rata-rata ini yang "dirasakan" oleh beban, bukan nilai puncak 5V.

Visualisasi Duty Cycle







Frekuensi dan Periode PWM

Istilah	Definisi	Contoh pada ATmega328P
Periode (T)	Waktu satu siklus HIGH + LOW	sekitar 2 ms (pin 9, 10)
Frekuensi (f)	Jumlah siklus per detik, f = 1/T	sekitar 490 Hz (pin 3, 9, 10, 11)
Duty Cycle	Proporsi waktu HIGH per periode	diatur dengan analogWrite()

- ATmega328P memakai **Timer 0, 1, 2** untuk PWM
- Pin 5 dan 6 (Timer 0): sekitar **980 Hz**
- Pin 3, 9, 10, 11 (Timer 1 dan 2): sekitar **490 Hz**
- Frekuensi ini cukup untuk LED dan motor DC, tetapi terlalu rendah untuk audio berkualitas tinggi

Mengubah frekuensi PWM bisa dilakukan lewat manipulasi register timer, tetapi tidak dibahas di sini.

analogWrite() dan Pin PWM

analogWrite(pin, nilai); *// nilai: 0 sampai 255*

Nilai	Duty Cycle	Tegangan rata-rata
0	0%	0V
64	25%	1.25V
127	sekitar 50%	sekitar 2.5V
191	75%	3.75V
255	100%	5V

Konversi: **Duty Cycle = (nilai / 255) × 100%**

Pin harus dideklarasikan OUTPUT di setup() sebelum memakai analogWrite().

Hasil analogWrite() bertahan sampai analogWrite() dipanggil lagi atau digitalWrite() menimpa.

Pin PWM pada Arduino Nano

Tidak semua pin bisa PWM. Hanya pin yang bertanda ~ (tilde) di board:

Pin PWM	**Timer**	**Frekuensi default**
3	Timer 2	sekitar 490 Hz
5	Timer 0	sekitar 980 Hz
6	Timer 0	sekitar 980 Hz
9	Timer 1	sekitar 490 Hz
10	Timer 1	sekitar 490 Hz
11	Timer 2	sekitar 490 Hz

- Memanggil analogWrite() pada pin bukan PWM hasilnya tidak terdefinisi dan tidak memberikan efek yang diinginkan
- Praktikum Pertemuan 3 memakai pin 11

Aplikasi PWM

Aplikasi	Cara kerja
Kontrol kecerahan LED	Duty cycle mengatur tegangan rata-rata yang diterima LED
Kecepatan motor DC	Duty cycle lebih tinggi = tegangan rata-rata lebih tinggi = putaran lebih cepat
Sinyal servo	Lebar pulsa spesifik (1–2 ms) menentukan sudut posisi servo
Konverter DC-DC	Duty cycle menentukan rasio step-up atau step-down
Audio sederhana	Variasi frekuensi dan duty cycle menghasilkan nada (buzzer)
Kontrol daya pemanas	Duty cycle mengatur rata-rata daya yang masuk ke elemen pemanas

Motor, servo, dan pemanas tidak perlu tegangan konstan, cukup rata-rata daya. PWM jauh lebih efisien dari resistor pengatur tegangan karena tidak membuang energi sebagai panas.

delay() Masih Blocking di PWM

analogWrite() sendiri **non-blocking**: ia mengatur hardware timer dan langsung kembali. Program tetap jalan.

Yang memblokir adalah delay() di antara perubahan nilai:

```
analogWrite(pin, i);   // non-blocking: hardware timer mengurus sinyal
delay(10);             // BLOCKING: program berhenti 10 ms
```

- Selama delay(10) berjalan, nilai PWM tetap stabil di i
- Untuk fade in 255 langkah × 10 ms = **2.55 detik** total
- Alternatif tanpa blocking: millis(), dibahas di pertemuan lanjutan

Ringkasan dan Tugas

Ringkasan: PWM mensimulasikan tegangan di antara HIGH dan LOW dengan mengatur lebar pulsa. Duty cycle = proporsi waktu HIGH. analogWrite(pin, 0–255). Pin PWM Arduino Nano: 3, 5, 6, 9, 10, 11.

Tugas P3 (tulis tangan, minimal 2 halaman A4), topik Konsep PWM:

1. Definisikan **duty cycle** dan gambarkan 3 contoh: duty cycle 25%, 50%, dan 75%
2. Jelaskan mengapa Arduino tidak bisa menghasilkan tegangan analog murni dan bagaimana PWM menjadi solusinya
3. Sebutkan dan tandai pin mana saja pada Arduino Nano yang mendukung PWM
4. Jelaskan 3 aplikasi nyata penggunaan PWM selain pada LED

/EOF